Homework #9

10.1T2 10.1T5 10.2T2 10.3T2 10.4T4 算法设计题

10.1T2

2. 用几何方法求解下列线性规划问题。

a. 根据约束

$$-x+y\leqslant 1$$
$$2x+y\leqslant 4$$
$$x\geqslant 0,\quad y\geqslant 0$$

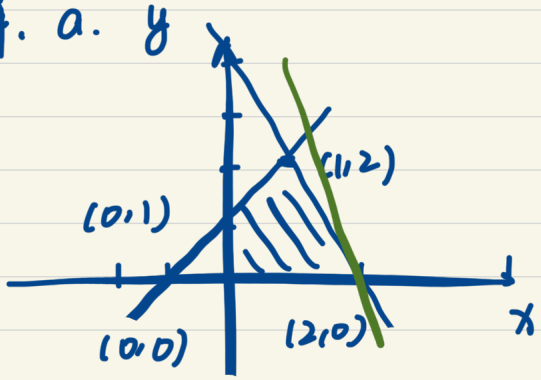
使 $3x+y$ 最大化。

b. 根据约束

$$4x\geqslant y$$
$$y\leqslant 3+x$$
$$x\geqslant 0,\quad y\geqslant 0$$

使 $x+2y$ 最大化。

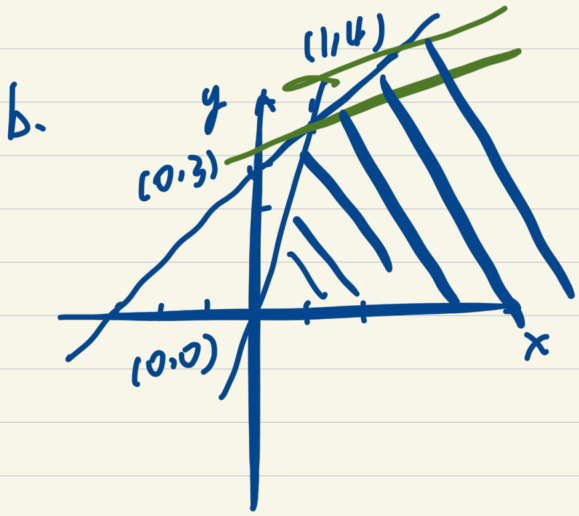
解. a.



当(x,y)=(2,0)时

3x+y有最大值6

b.



此时(x,y)→∞ 无界

x+2y无最大值

10-1 T5

5. 对下列问题，跟踪单纯形法的操作。

a. 习题 2a 的问题。

b. 习题 2b 的问题。

解. a.

$$\begin{cases} -x+y+u=1 \\ 2x+y+v=4 \\ x,y,u,v\geq 0 \end{cases} \qquad \max\{3x+y\}$$

	x	y	u	v	
u	-1	1	1	0	1
v	2	1	0	1	4
	-3	-1	0	0	0

主元为 x

$\theta_u=0,\ \theta_v=\frac{4}{2}=2$

取 v

$\Rightarrow$

	x	y	u	v	
u	0	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	3
x	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	2
	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	6

$\frac{1}{2}>0,\ \frac{3}{2}>0$

算法结束

b.

$$\begin{cases} y-4x+u=0 \\ y-x+v=3 \\ x,y,u,v\geq 0 \end{cases} \qquad \max\{x+2y\}$$

	x	y	u	v	
u	-4	1	1	0	0
v	-1	1	0	1	3
	-1	-2	0	0	0

主元为 y

$\theta_u=0,\ \theta_v=3$

取 u

$\Rightarrow$

	x	y	u	v	
y	-4	1	1	0	0
v	3	0	-1	1	3
	-9	0	2	0	0

主元为 x

$\theta_y<0,\ \theta_v=1$

取 v

$\Rightarrow$

	x	y	u	v	
y	0	1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	4
x	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1
	0	0	-1	3	9

主元为 u

$\theta_x<0,\ \theta_y<0$

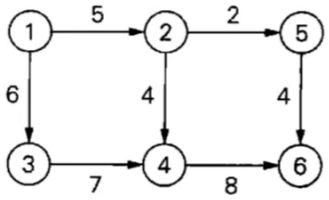
说明无界

$x+y$ 无最大值

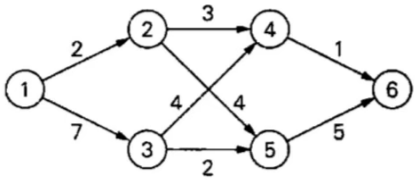
10.2T2

2. 对下列网络用最短增益路径算法求它们的最大流和最小割。

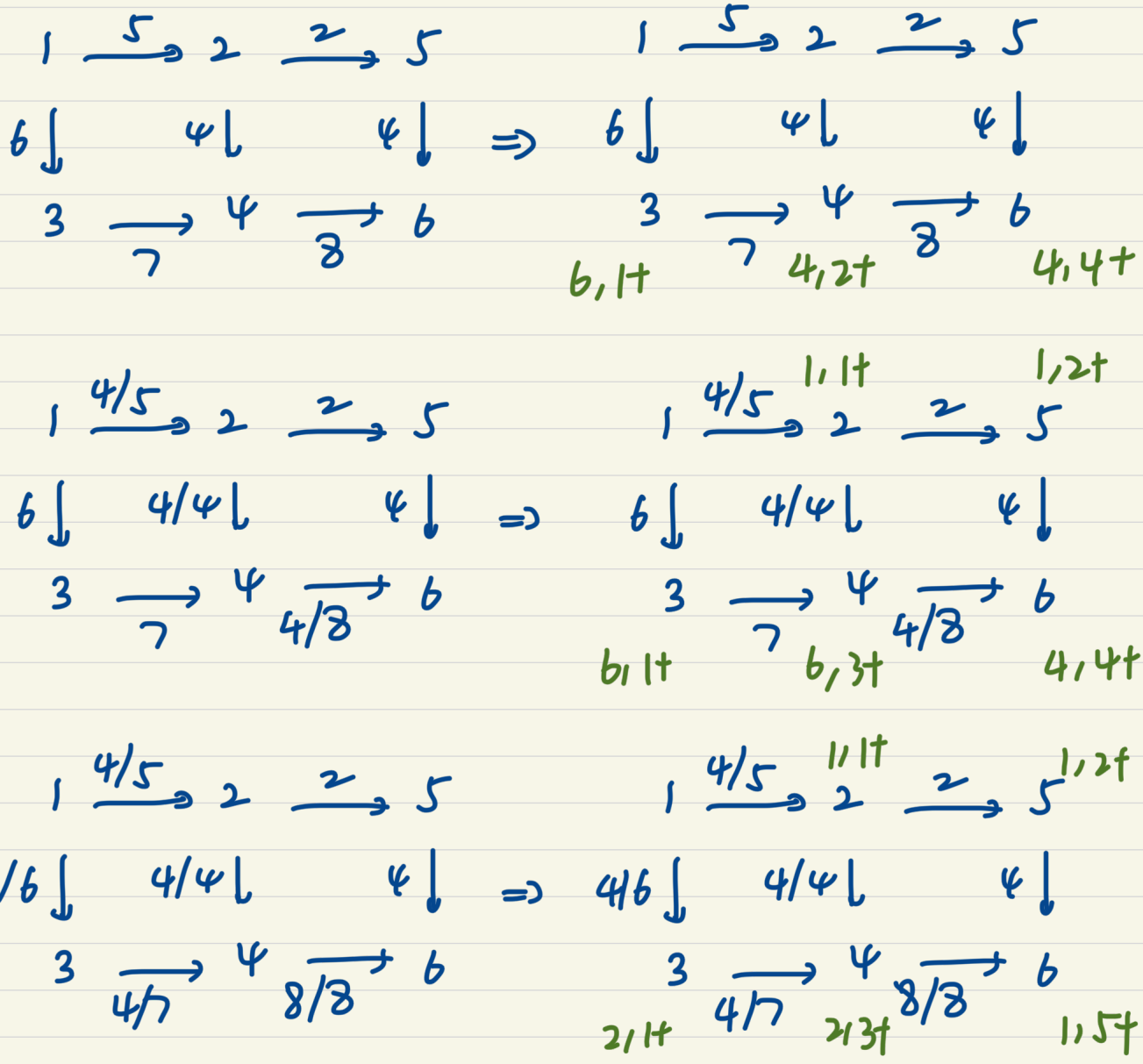
a.

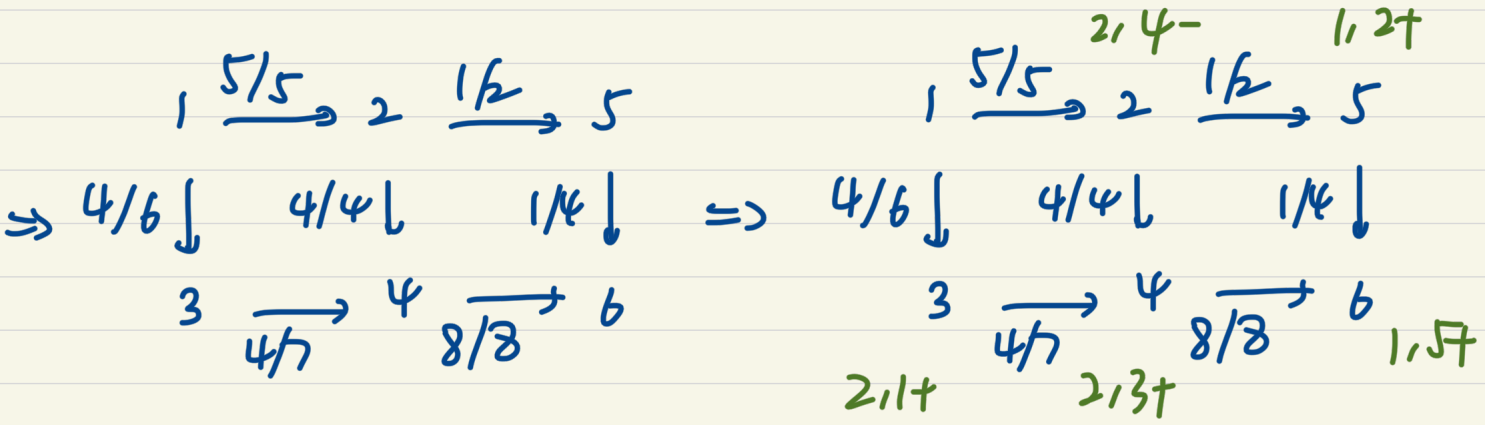


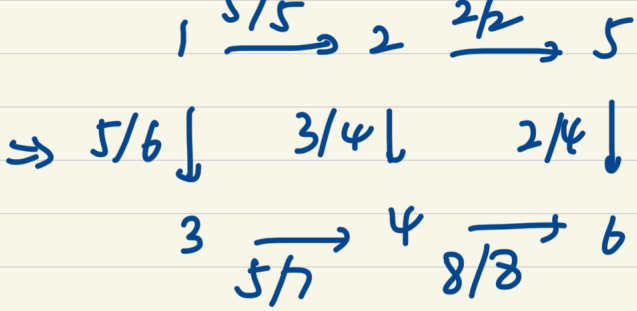
b.



解 a.





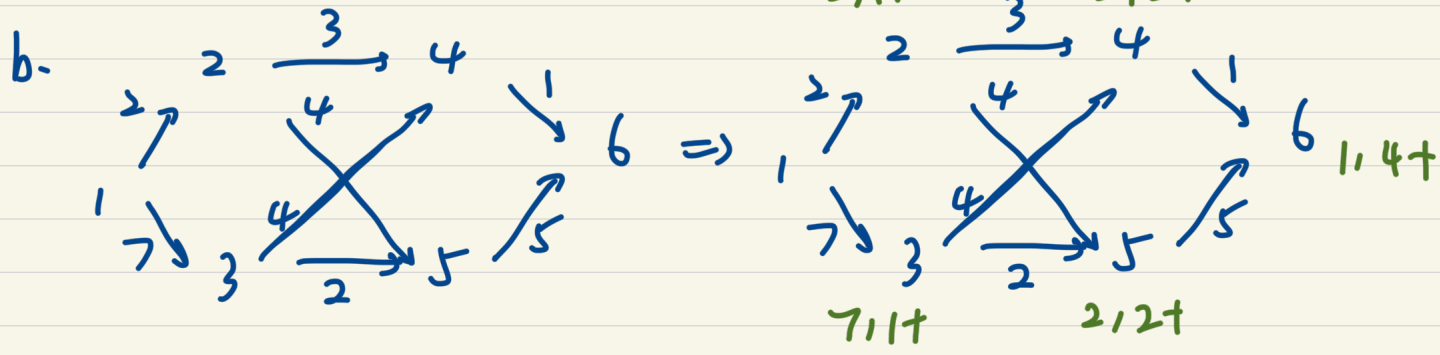


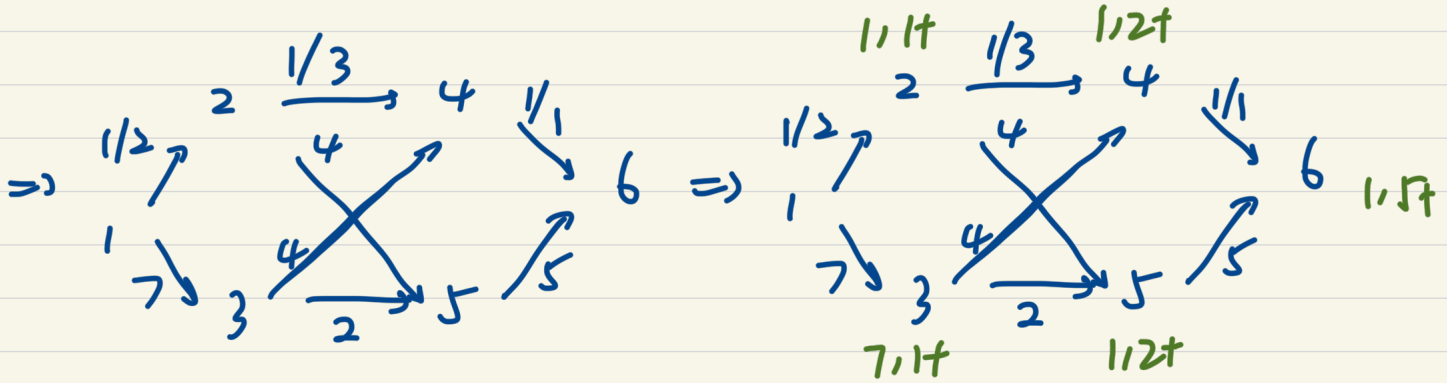
为最大流

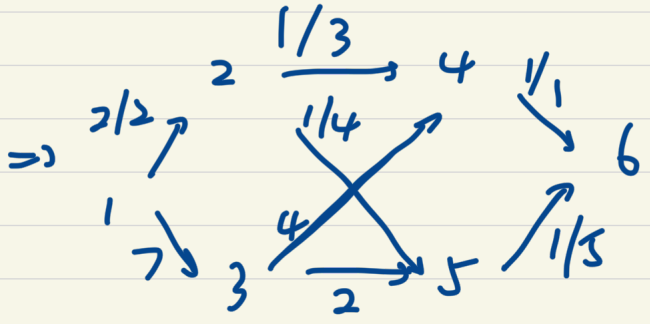
$X=\{1,2,3,4\}$, $\bar{X}=\{5,6\}$

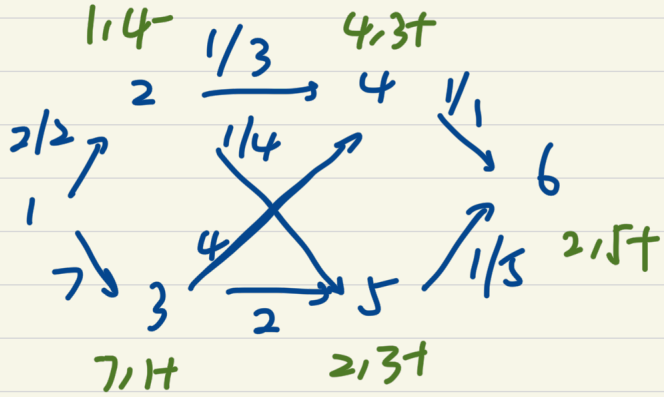
最小割: $C(X,\bar{X})=\{(2,5),(4,6)\}$

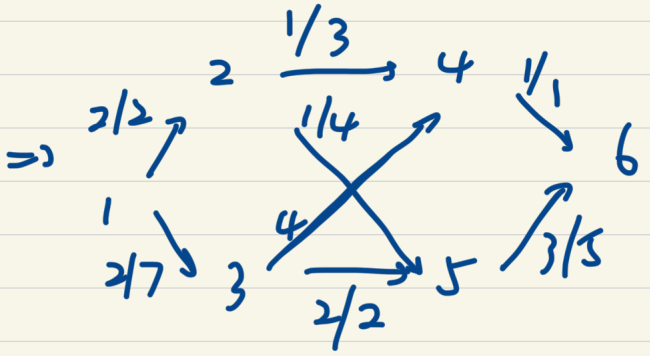
b.

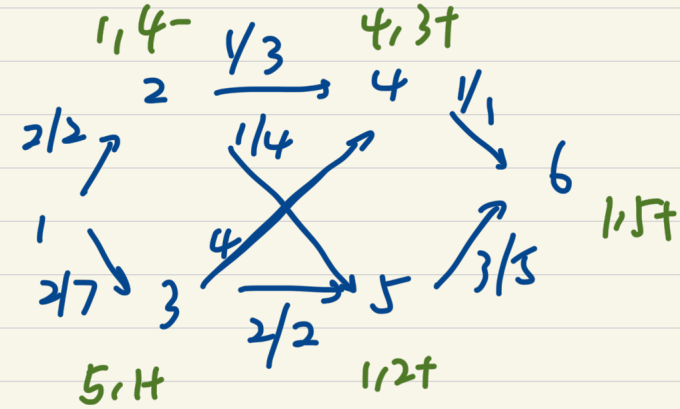


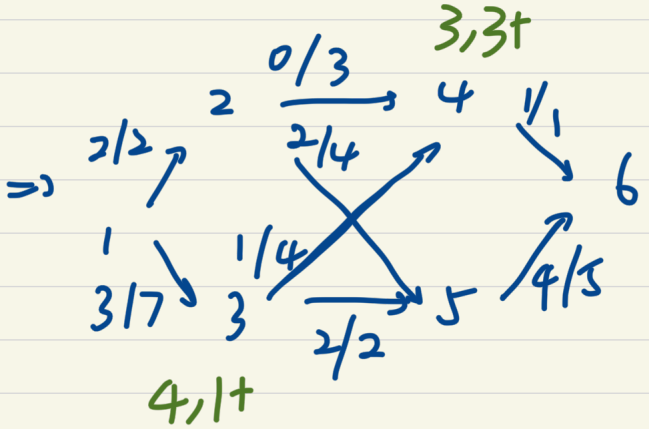












为最大流

$X=\{1,3,4\}$ $\bar{X}=\{2,5,6\}$

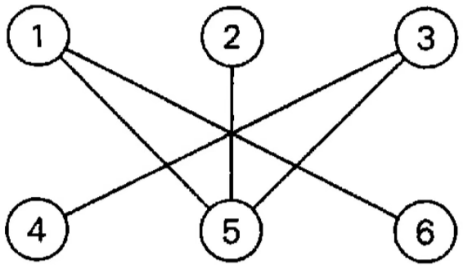
最小割：$C(X,\bar{X})=$

$\{(1,2),(3,5),(4,6)\}$

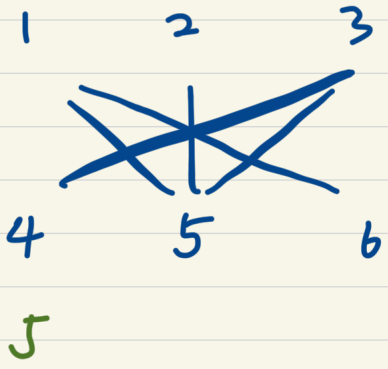
反向边不计入最小割

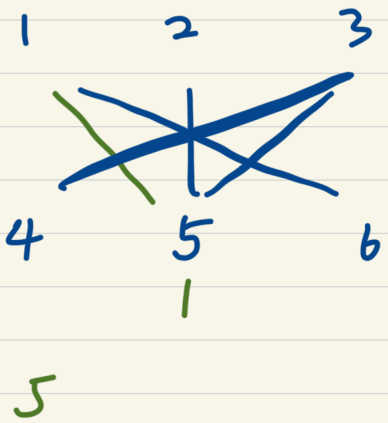
10.3 T2

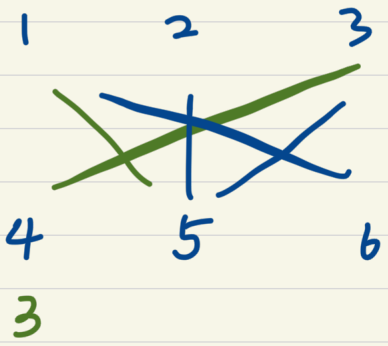
2. 对下列二分图应用最大匹配算法。

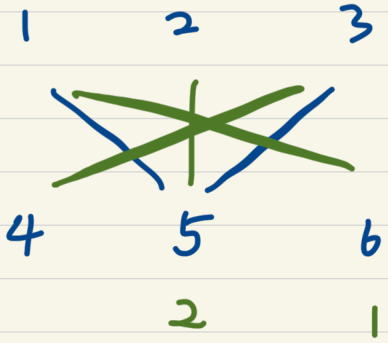


解：









10.4 T4

4. 对下面这个等级矩阵给出的实例求稳定婚姻匹配。

	A	B	C	D
α	1, 3	2, 3	3, 2	4, 3
β	1, 4	4, 1	3, 4	2, 2
γ	2, 2	1, 4	3, 3	4, 1
δ	4, 1	2, 2	3, 1	1, 4

解:

	A	B	C	D
α	1|3	2|3	3|2	4|3
β	1|4	4|1	3|4	2|2
γ	2|2	1|4	3|3	4|1
δ	4|1	2|2	3|1	1|4

=>

	A	B	C	D
α	1|3	2|3	3|2	4|3
β	1|4	4|1	3|4	2|2
γ	2|2	1|4	3|3	4|1
δ	4|1	2|2	3|1	1|4

=>

	A	B	C	D
α	1|3	2|3	3|2	4|3
β	1|4	4|1	3|4	2|2
γ	2|2	1|4	3|3	4|1
δ	4|1	2|2	3|1	1|4

=>

	A	B	C	D
α	1|3	2|3	3|2	4|3
β	1|4	4|1	3|4	2|2
γ	2|2	1|4	3|3	4|1
δ	4|1	2|2	3|1	1|4

=>

	A	B	C	D
α	1|3	2|3	3|2	4|3
β	1|4	4|1	3|4	2|2
γ	2|2	1|4	3|3	4|1
δ	4|1	2|2	3|1	1|4

$M = \{(\alpha,C),(\beta,D),(\gamma,A),(\delta,B)\}$

课后作业：算法设计题

- 问题描述：假设有来自n家不同机构的代表参加一个国际会议。每家机构的代表人数分别为$r_i(i=1,2,\ldots,n)$。会议餐厅共有m张餐桌，每张餐桌可容纳$c_i\ (i=1,2,\ldots,m)$个代表就餐。为了使代表们充分交流，希望从同一机构来的代表不在同一个餐桌就餐
  ① 请设计一个高效的算法(用伪代码或图的形式描述)，用于求解满足要求的代表就餐方案
  ② 请将算法应用于如下实例：4家机构，代表人数分别为4, 5, 3, 5；5张餐桌，可容纳人数分别为3, 5, 2, 6, 4。求出就餐方案

解：①

```
ConferenceSeating(r[1..n], c[1..n])
//输入：n家机构代表数r[1..n]；m张餐桌容量c[1..m]
//输出：分配矩阵X[1..n, 1..m]，
  X[i,j]=1，机构i有1名代表在桌j
for i←1 to n do
    for j←1 to m do X[i,j]←0  //初始化
i1, i2, .. in ← Sort(r[i])  //按r[i]降序排列各机构，
for k←1 to n do                得序列 i1, i2, … in
    i←ik                    //将餐桌按剩余容量c[j]
    j1, j2 … jr[i] ← Sort[c[j]]  降序排序，取前r[i]张
    for t←1 to r[i] do
        X[i, jt]←1          //机构i排1个到桌jt
```

c[j+t] ← c[j+t]-1 //该桌剩余人数减1

return X

② A(4) B(5) C(3) D(5)

降序 B(5) D(5) A(4) C(3)

a(3) b(5) c(2) d(6) e(4)

	处理	剩余容量	选中桌
1.	B(5)	(3,5,2,6,4)	d,b,e,a,c
2.	D(5)	(2,4,1,5,3)	d,b,e,a,c
3.	A(4)	(1,3,0,4,2)	d,b,e
4.	C(3)	(0,2,0,3,1)	d,b,e
		(0,1,0,2,0)	处理完毕

最终就餐方案

ABD	ABCD	BD	ABCD	ABCD
a	b	c	d	e